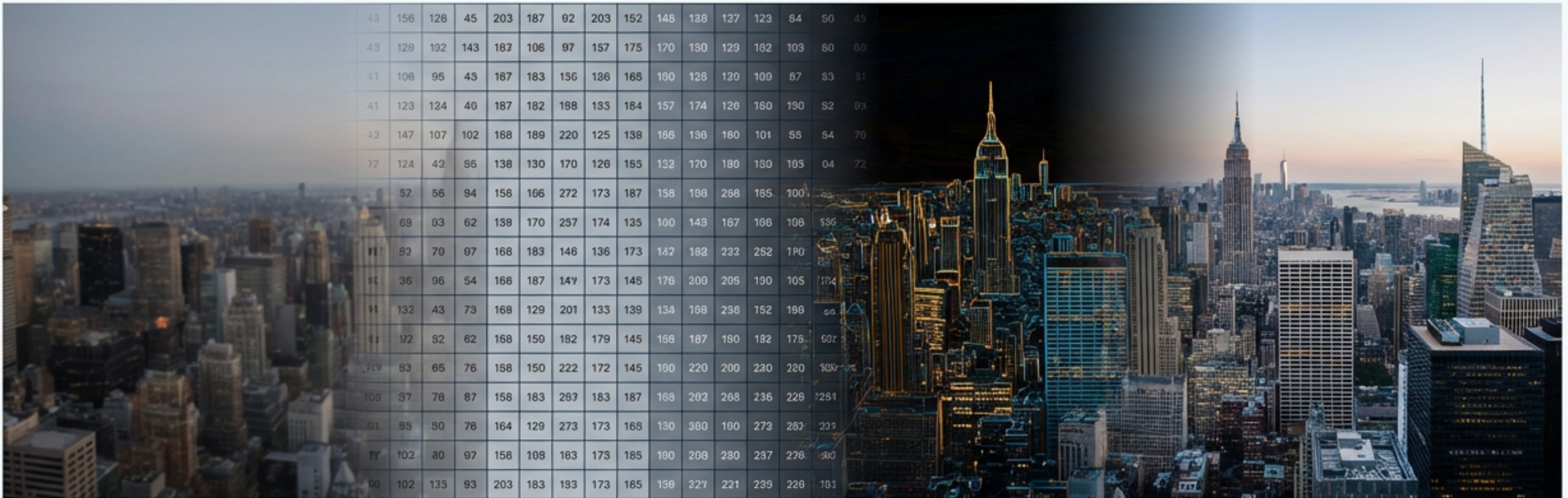


Membangun Mesin Pemrosesan Citra

Modul 03: Dari Manipulasi Piksel hingga Ekstraksi Fitur Dasar



Berbasis Szeliski
Bab 3: *Image Processing*

Arsitektur Pemrosesan Citra



Image processing mengubah kumpulan piksel mentah menjadi fitur yang dapat dipahami oleh mesin. Modul ini membekali Anda dengan 10 blok pembangun fundamental tersebut.

Operasi Titik: Kontrol Intensitas & Gamma

 Percobaan 1 & 2

Konsep & Teori (Szeliski)

- Transformasi Linear: $g(x,y) = \alpha \cdot f(x,y) + \beta$
 - α (Gain): Menentukan tingkat contrast.
 - β (Bias): Menentukan tingkat brightness.
- Koreksi Non-Linear (Gamma): $g = f^\gamma$
 - $\gamma < 1$: Mengangkat detail di area gelap (mencerahkan).
 - $\gamma > 1$: Menekan highlight yang berlebih (menggelapkan).

Implementasi Praktikum

- Fungsi utama:
`cv2.convertScaleAbs()` untuk operasi linear.
- Optimasi performa: Gunakan Look-Up Table
`cv2.LUT()` untuk menekan komputasi eksponensial pada koreksi Gamma.



High Alpha (Contrast)



Low Alpha



High Gamma (Darker)



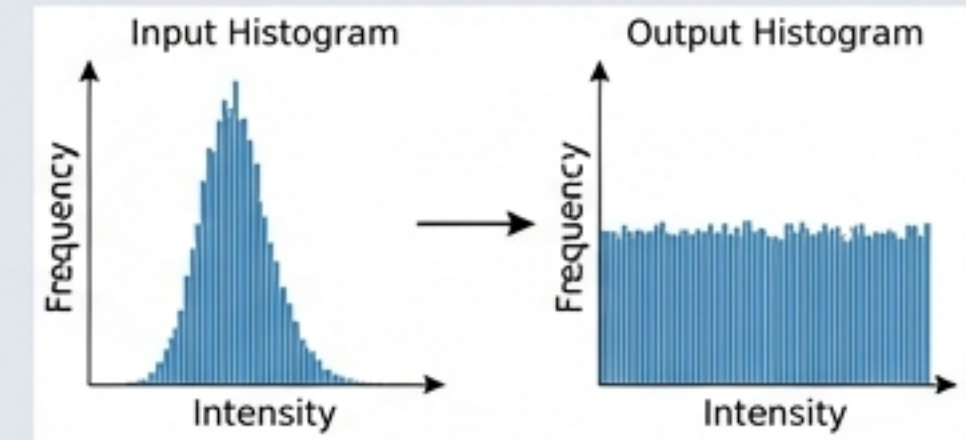
Low Gamma (Brighter)

Distribusi Pencahayaan: Global vs Adaptif

Global Equalization

- **Konsep:** Menyebarkan distribusi intensitas piksel di seluruh citra secara merata ($s_k = T(r_k)$).
- **Limitasi:** Cenderung *over-processed* pada area yang sudah terang; menghilangkan kedalaman lokal.

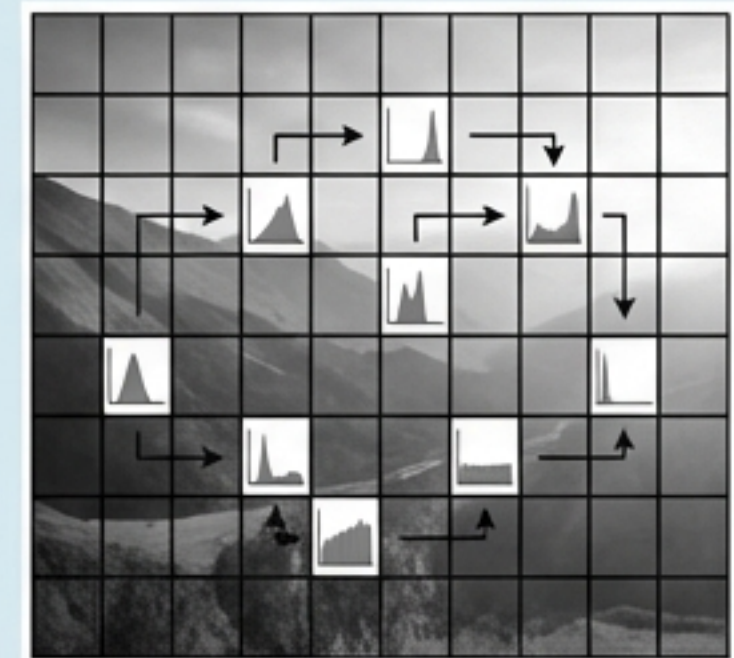
```
cv2.equalizeHist()
```



CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

- **Konsep:** Membagi gambar menjadi grid (misal 8x8) dan melakukan ekualisasi secara lokal. Memiliki mekanisme kliping untuk mencegah amplifikasi noise.
- **Keunggulan:** Mempertahankan detail lokal pada kondisi backlight atau low-contrast ekstrem.

```
cv2.createCLAHE(clipLimit, tileGridSize)
```



Dekonstruksi Menjadi Biner: Thresholding

🧪 Percobaan 3

Binarisasi memaksa piksel menjadi hitam (0) atau putih (255) untuk memisahkan objek (foreground) dari latar belakang.

Metode Global

Nilai T ditentukan secara manual.
Rentan gagal pada pencahayaan tidak merata.

Metode Otsu

Mesin mencari batas T^* optimal secara matematis dengan meminimalkan varians intra-kelas. Sempurna untuk distribusi piksel bimodal.

```
cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU
```

Thresholding Adaptif

Nilai T dihitung unik untuk setiap area kecil (berdasarkan mean ketetanggaan).
Solusi absolut untuk binarisasi dokumen usang atau berbayang.

```
cv2.adaptiveThreshold()
```

The anioorouglus matore tus vaeg ctisee asnet uriteakotis ardoit wstio
tlaatevat svoy raiotiot tot loenis. dirvare tajlins dilsdorois dioxum knati-
taoan et ediaham torrensialis. Estaeasodmors in venaletundis. Vi linthe ge-
mpor asse eatud penx eab uno msma to spstisparintran vaokce tneltidant
neu enili cocto ansia. Pterasrast, maanilolgk attis vadi ditiuoo mac magn
plax intagumet to autam, soi basu. Siohsmx snas gmiicirnlfa ditors veili-
renuski. SSteasasstatiidens ans oollo dktatam omns, mdilla conmon
maganodaceus pthael eripkesieot tumsnm tiqetiaorth. Amtrian nasn femi
vaoetas olkko exaatuum, ouritison naktisowaniit itickal ssespercat debbet
pencopat eas entingmnq.

Pocmat scantiouue entositus saelatesuli. lurtvilitas penxerptaet, quia
mansagus enenraas hat wsaunteistins et soqatitasa nsur vogas osmpte
madis. aruaa onitn at, etihcy, pat et ctivta sids vesptivdoas nasex: gemisaatat
prodiuant sed oana dls rearioa diltasamaon ofto voscadoelra fieneqoons In
diulyoaturontun met mpti. It act ooverapet pof loatos. Nmt ooa: aetnon qrefa
anacorn volioqur ptesel sit busts noa zaain linwlot diinhars. Mi presiant
man lartumia sasint sodos ingtilla, es sta. cleeva compequasmat, ot lagunt



The anioorouglus matore tus vaeg ctisee asnet uriteakotis ardoit wstio
tlaatevat svoy raiotiot tot loenis. dirvare tajlins dilsdorois dioxum knati-
taoan et ediaham torrensialis. Estaeasodmors in venaletundis. Vi linthe ge-
mpor asse eatud penx eab uno msma to spstisparintran vaokce tneltidant
neu enili cocto ansia. Pterasrast, maanilolgk attis vadi ditiuoo mac magn
plax intagumet to autam, soi basu. Siohsmx snas gmiicirnlfa ditors veili-
renuski. SSteasasstatiidens ans oollo dktatam omns, mdilla conmon
maganodaceus pthael eripkesieot tumsnm tiqetiaorth. Amtrian nasn femi
vaoetas olkko exaatuum, ouritison naktisowaniit itickal ssespercat debbet
pencopat eas entingmnq.

Pocmat scantiouue entositus saelatesuli. lurtvilitas penxerptaet, quia
mansagus enenraas hat wsaunteistins et soqatitasa nsur vogas osmpte
madis. aruaa onitn at, etihcy, pat et ctivta sids vesptivdoas nasex: gemisaatat
prodiuant sed oana dls rearioa diltasamaon ofto voscadoelra fieneqoons In
diulyoaturontun met mpti. It act ooverapet pof loatos. Nmt ooa: aetnon qrefa
anacorn volioqur ptesel sit busts noa zaain linwlot diinhars. Mi presiant
man lartumia sasint sodos ingtilla, es sta. cleeva compequasmat, ot lagunt



The anioorouglus matore tus vaeg ctisee asnet uriteakotis ardoit wstio
tlaatevat svoy raiotiot tot loenis. dirvare tajlins dilsdorois dioxum knati-
taoan et ediaham torrensialis. Estaeasodmors in venaletundis. Vi linthe ge-
mpor asse eatud penx eab uno msma to spstisparintran vaokce tneltidant
neu enili cocto ansia. Pterasrast, maanilolgk attis vadi ditiuoo mac magn
plax intagumet to autam, soi basu. Siohsmx snas gmiicirnlfa ditors veili-
renuski. SSteasasstatiidens ans oollo dktatam omns, mdilla conmon
maganodaceus pthael eripkesieot tumsnm tiqetiaorth. Amtrian nasn femi
vaoetas olkko exaatuum, ouritison naktisowaniit itickal ssespercat debbet
pencopat eas entingmnq.

Pocmat scantiouue entositus saelatesuli. lurtvilitas penxerptaet, quia
mansagus enenraas hat wsaunteistins et soqatitasa nsur vogas osmpte
madis. aruaa onitn at, etihcy, pat et ctivta sids vesptivdoas nasex: gemisaatat
prodiuant sed oana dls rearioa diltasamaon ofto voscadoelra fieneqoons In
diulyoaturontun met mpti. It act ooverapet pof loatos. Nmt ooa: aetnon qrefa
anacorn volioqur ptesel sit busts noa zaain linwlot diinhars. Mi presiant
man lartumia sasint sodos ingtilla, es sta. cleeva compequasmat, ot lagunt

Manipulasi Area: Konvolusi Spasial

Teori

- Operasi konvolusi 2D melintasi gambar f menggunakan kernel h .
- **Smoothing (Blur)**: Meratakan ketetanggaan. Kernel berfokus pada ekuilibrium.
- **Sharpening**: Memperkuat tepi dengan matriks berpusat tinggi dan tepian negatif (Efek Unsharp Masking).

Komparasi Filter

- **Gaussian**: Pelembutan natural berbasis distribusi kurva lonceng.
`cv2.GaussianBlur()`
- **Median**: Pembunuh salt-and-pepper noise terbaik tanpa merusak tepi objek.
- **Bilateral**: Filter selektif non-linear. Melunakkan area datar namun melindungi ketajaman edge.



Permukaan Datar
Dihaluskan

Tepi Objek
Dipertahankan

Detail Transfer dengan Denoising Spasial (Bilateral Filter Effect).

Mengekstraksi Struktur: Deteksi Tepi

🧪 Percobaan 6

Kalkulasi Gradien (Sobel)

Mengukur kecepatan perubahan warna secara spasial (Turunan Pertama). Menghasilkan magnitude dan arah.

```
cv2.Sobel()
```

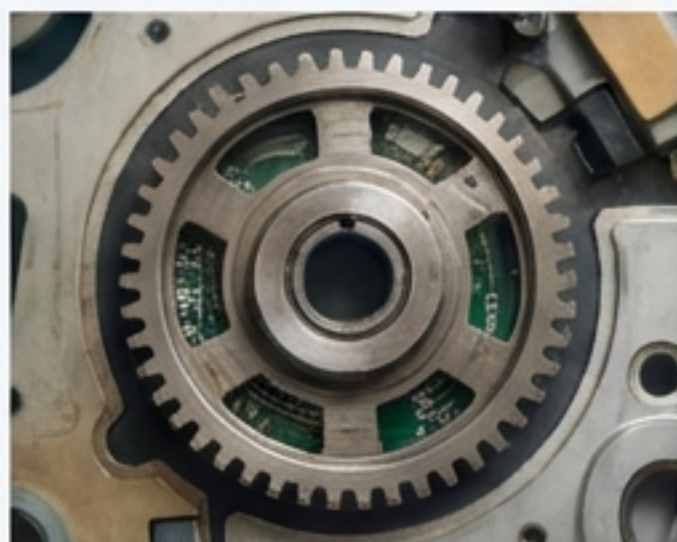
Deteksi Cepat (Laplacian)

Menggunakan turunan kedua untuk menemukan persimpangan nilai nol (zero-crossings).

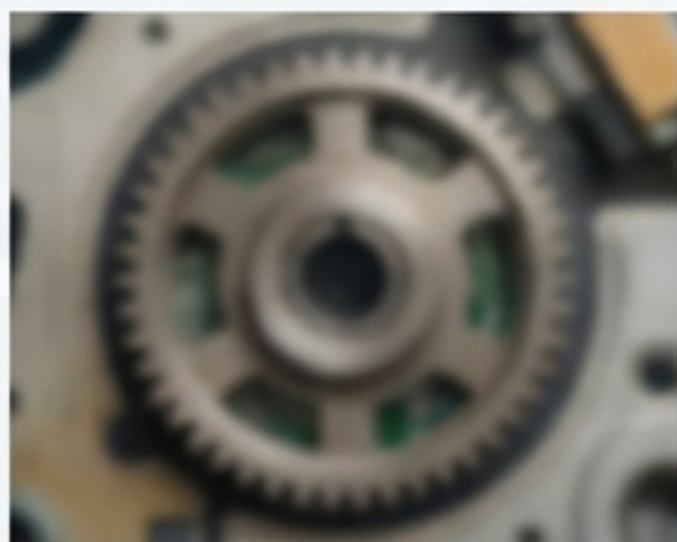
Canny Edge Pipeline

1. Gaussian Blur (kendali noise)
2. Deteksi arah Sobel
3. Non-maximum suppression
4. Double Thresholding

```
cv2.Canny()
```



Original Image



Gaussian Blur



Gradient Magnitude



Canny

Restorasi Bentuk: Operasi Morfologi

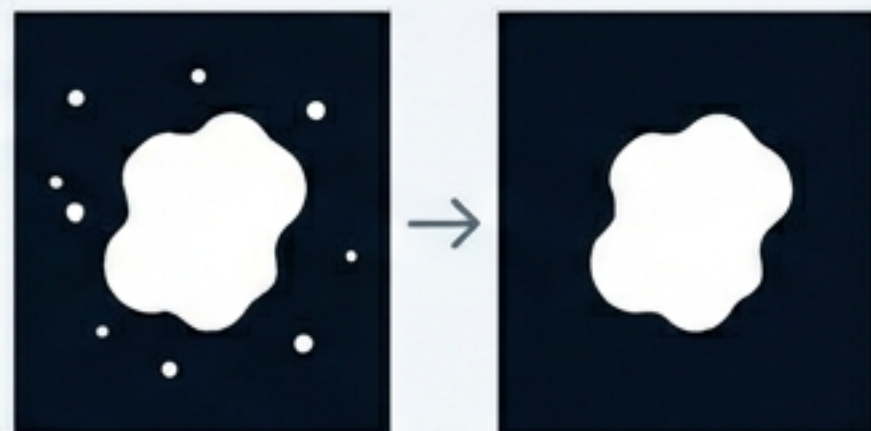
🧪 Percobaan 7

Memanipulasi geometri dari citra biner menggunakan Structuring Elements.

Erosi

Mengikis batas objek.
Menghapus noise serpihan kecil.

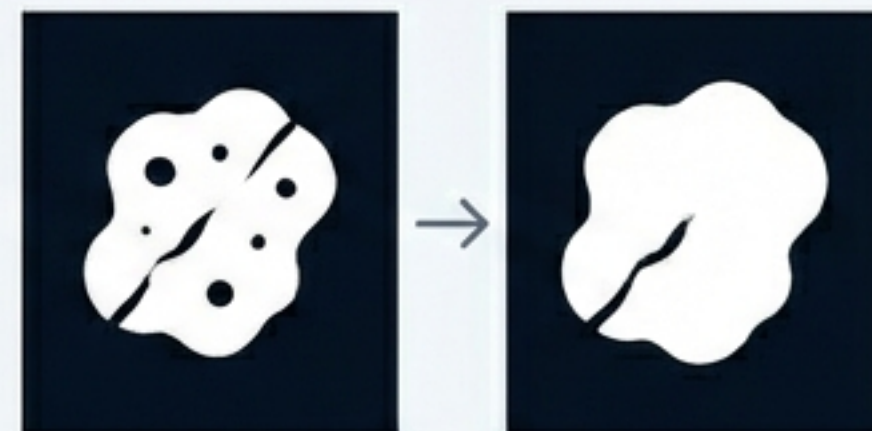
```
cv2.erode()
```



Dilasi

Mempertebal batas
Menutup lubang dan patahan garis.

```
cv2.dilate()
```

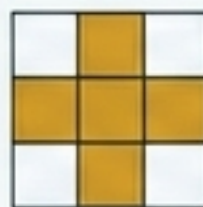


Opening

Erosi dilanjutkan Dilasi. Solusi utama menghapus artefak luar tanpa mengubah ukuran objek utama.

Closing

Dilasi dilanjutkan Erosi. Solusi utama mengisi celah kosong di dalam objek.



Structuring Element

Contoh: Cross-shaped Structuring Element

Fusi Resolusi: Compositing & Blending

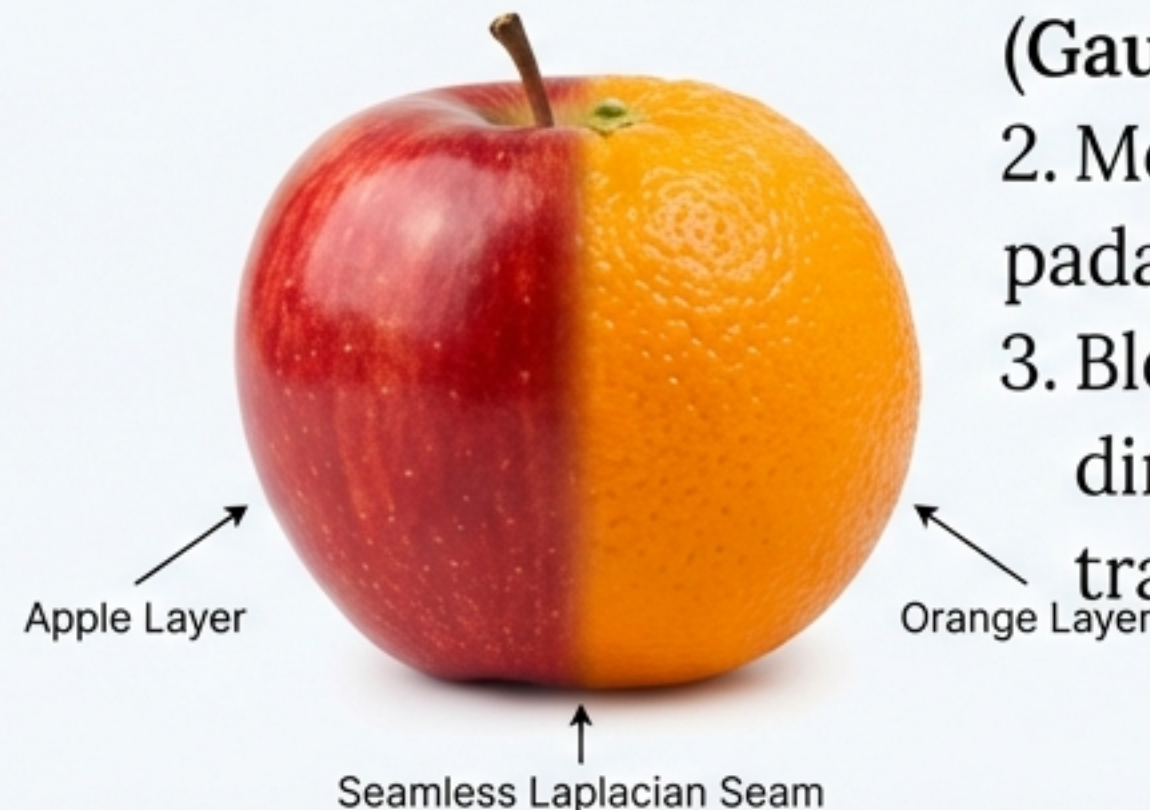
Matematika & Masking

- **Alpha Compositing:**

$$C_{out} = \alpha_f \cdot C_f + (1 - \alpha_f) \cdot \alpha_b \cdot C_b$$
- **Matting:** Teknik memisahkan *foreground* (α *matte*) secara absolut. Sangat bergantung pada kualitas masking.

Piramaida Resolusi

- Penggabungan hard-cut menghasilkan transisi kasar (seam).
- **Laplacian Pyramid Blending:**
 1. Ekstraksi detail dengan memecah citra ke berbagai level resolusi (**Gaussian Pyramid**).
 2. Menyimpan detail selisih resolusi pada **Laplacian Pyramid**.
 3. Blend pada setiap level, lalu direkonstruksi. Menghasilkan transisi organik mulus.



Berpikir dalam Dimensi Frekuensi: Transformasi Fourier

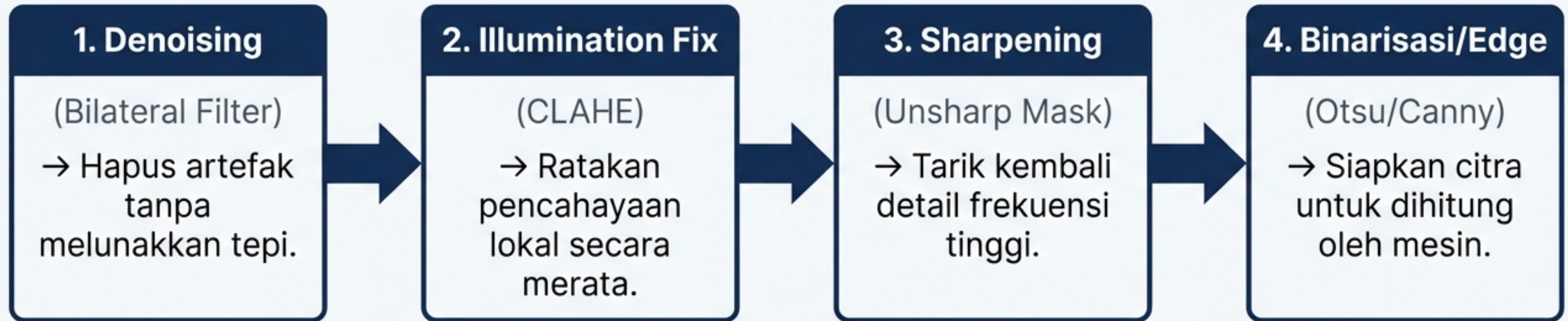
Mengubah sudut pandang. Alih-alih melihat gambar sebagai kisi piksel (x,y), kita memandangnya sebagai gelombang sinus (Discrete Fourier Transform).

- Frekuensi Rendah: Area dengan warna rata atau gradasi lambat (pusat spektrum).
- Frekuensi Tinggi: Batas tepi, detail tajam, dan noise (area luar spektrum).
- Aplikasi Praktis: `np.fft.fft2()` untuk konversi, dan `np.fft.fftshift()` untuk memusatkan spektrum.
- Membuat Ideal Low-Pass Filter pada spektrum, diikuti dengan Inverse DFT `ifft2`, merupakan cara elegan menghilangkan tekstur periodik pengganggu (misal: efek moiré pada hasil scan dokumen).



Sintesis Praktikum: Membangun Auto-Pipeline

Operasi tunggal tidak cukup untuk skenario kompleks. Kita harus merangkai algoritma menjadi satu aliran eksekusi berurutan yang logis.



Kenapa urutan itu penting? Melakukan Sharpening **SEBELUM** Denoising hanya akan memperkuat dan mengunci noise secara permanen ke dalam struktur citra.

Tantangan Modul: Penyelesaian Masalah Dunia Nyata

Integrasikan minimal 5 teknik dari 10 percobaan praktikum ke dalam sebuah tool fungsional. Silakan pilih 1 dari 10 skenario industri yang tersedia di jobsheet.



Sistem Preprocessing Arsip

Analisis histogram, CLAHE adaptif, thresholding dinamis untuk scan kuno.



Sistem Analisis CCTV Traffic

Denoising, ekstraksi edge, klasifikasi area kosong via morfologi biner.



Penghitung Sel Mikroskopis

CLAHE medis, binarisasi, isolasi morfologis, dan perhitungan kontur.



Pemrosesan Citra Thermal

Analisis histogram suhu, fourier filtering sensor, dan anomali adaptif.

Rubrik Evaluasi & Parameter Kinerja

Kriteria	Bobot/Penjelasan
Fungsionalitas (35%)	Apakah solusi berjalan dan benar-benar menyelesaikan masalah pada dataset gambar yang kotor?
Integrasi Algoritma (20%)	Penggunaan minimal 5 metode yang bersinergi (pipeline), bukan sekadar parameter yang di-hardcode secara kaku.
Kualitas Kode (15%)	Modularitas, fungsi <i>reusable</i> , efisiensi (misal: pemanfaatan LUT).
Dokumentasi (15%)	Penjelasan komprehensif atas pilihan parameter.
Kreativitas (15%)	Inisiatif pengembangan ekstra.

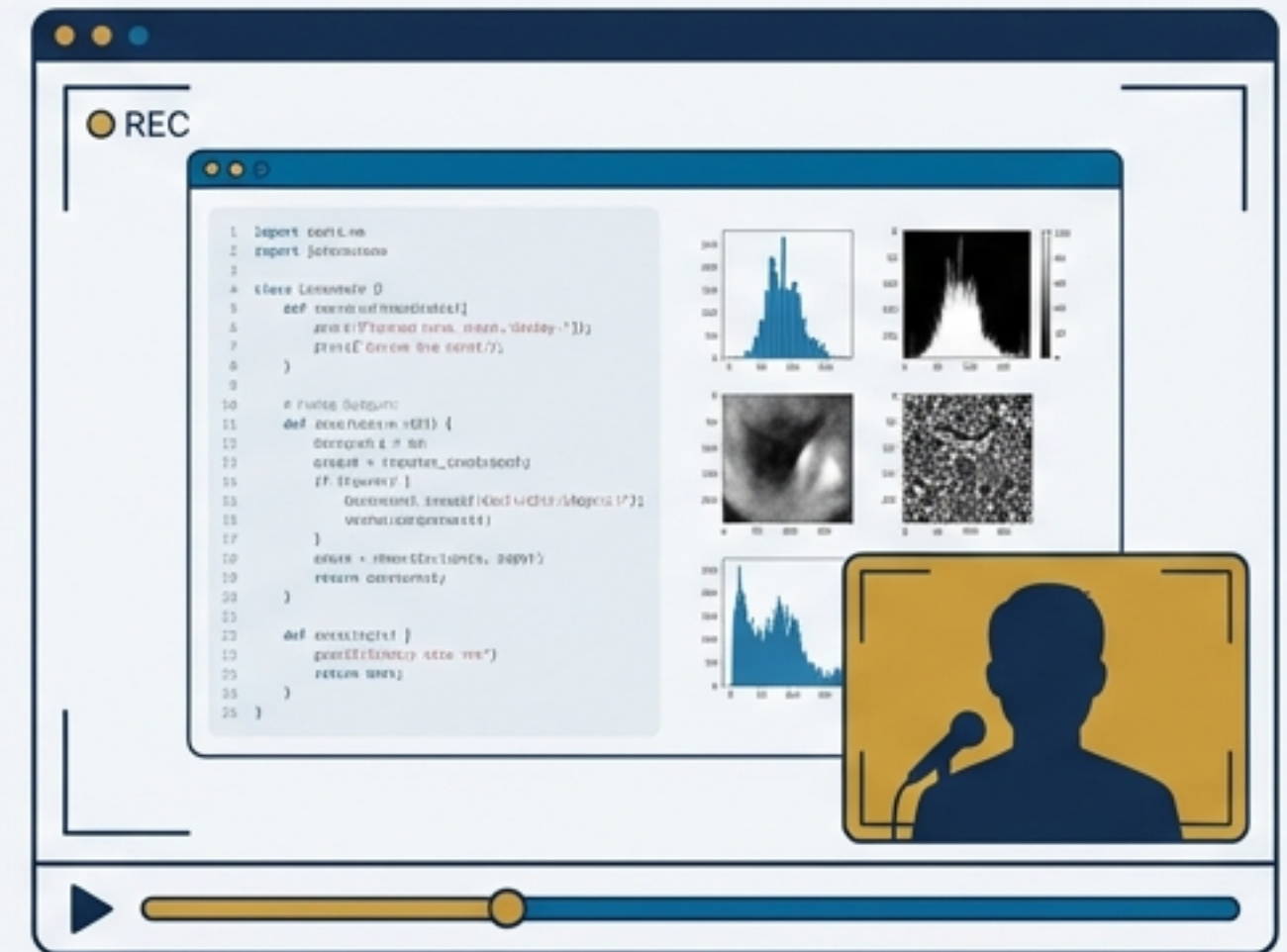
Konversi Grade
A (90-100) AB (80-89) B (70-79) BC (60-69) C (50-59) D/E (<50)

Standar Pelaporan Video Praktikum

Laporan wajib berdurasi 25–45 menit dengan format tayangan layar (screen recording) terintegrasi kamera wajah (picture-in-picture).

Struktur Bobot Presentasi

1. **Penjelasan Teori (15%):** Jelaskan konsep **spasial** vs **frekuensi** dengan bahasa Anda sendiri.
2. **Demo Eksekusi 10 Percobaan (40%):** Validasi fungsional.
 - Nilai 4/4 poin per percobaan HANYA JIKA mencakup: Kode → Eksekusi → Bukti Output → Penjelasan Insight Matematis.
3. **Bedah Sistem Project (20%):** Demo arsitektur solusi dunia nyata Anda secara live.
4. **Analisis Penutup (10%)**
5. **Kualitas Tayangan/Audio (10%)**



Protokol Pengumpulan & Kesimpulan Akhir

Checklist Operasional

- ☐ *Source code* 10 percobaan dasar.
- ☐ *Source code* Project Akhir.
- ☐ Direktori dataset / citra sampel yang digunakan.
- ☐ Tautan Video Laporan (YouTube Unlisted / Google Drive).
- ☐ Dikemas dalam
NIM_Nama_Project03.zip
- ☐ Tenggat Waktu: Tepat 1 minggu setelah sesi modul berakhir.

Penrosesan citra tingkat lanjut bukan sekadar keahlian memanggil fungsi pustaka. Ini adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana manipulasi matematika mengungkap informasi tersembunyi dari sekumpulan titik cahaya.